

偏微分方程作业 1

姓名： 章儒暘 学号： 2026030127

2026 年 9 月 17 日

 可视化链接

<https://sheepyang666.github.io/pde-homework/>

 作业仓库

<https://github.com/SheepYang666/pde-homework>

已知 $\frac{du}{dt} = \sin u$, $u(0) = 0.1$, $0 \leq t \leq 10$ 。求 $t = 10$ 时的数值解，并比较 $N = 100, 200, 400, 800$ 时数值解与精确解的误差 $E = \text{精确解} - \text{数值解}$ 。

1. 求 $\frac{du}{dt} = \sin u$ 解析解

$$\int \frac{du}{\sin u} = \int dt \implies \ln \left| \tan \frac{u}{2} \right| = t + C$$

2. 带入 $u(0) = 0.1$

$$C = \ln(\tan 0.05) \implies u(t) = 2 \arctan \left(e^t \tan \frac{u_0}{2} \right) = 2 \arctan(e^t \tan 0.05)$$

$$u(10) = 2 \arctan(e^{10} \tan 0.05) = 3.139778170480394$$

3. 采用二阶改进欧拉法逐步计算

每步先用欧拉公式**预估**

$$\tilde{u}_{n+1} = u_n + h f(t_n, u_n),$$

再用梯形公式**校正**：

$$u_{n+1} = u_n + \frac{h}{2} \left[f(t_n, u_n) + f(t_{n+1}, \tilde{u}_{n+1}) \right].$$

对于 $f(t, u) = \sin u$, $u(0) = 0.1$, 取步长 $h = 10/N$, 从 $t = 0$ 逐步计算到 $t = 10$ 。
核心迭代代码如下：

```
double u = 0.1; // 初值
const double h = 10.0 / N; // 步长
for (int n = 0; n < N; ++n) {
    const double t = n * h;
```

```

const double up = u + h * sin(u); // 预估：欧拉步
u = u + 0.5 * h * (sin(u) + sin(up)); // 校正：梯形公式
}

```

取 $N = 100, 200, 400, 800$, $t = 10$ 处的数值解与误差 $E = \text{精确解} - \text{数值解}$ 列于表 1。

表 1: $t = 10$ 处改进欧拉法的数值解与误差

N	步长 h	数值解 $u_N(10)$	精确解 $u(10)$	误差 E
100	0.1	3.1397497508	3.1397781705	2.8420×10^{-5}
200	0.05	3.1397712333	3.1397781705	6.9372×10^{-6}
400	0.025	3.1397764537	3.1397781705	1.7168×10^{-6}
800	0.0125	3.1397777433	3.1397781705	4.2723×10^{-7}

由上述表可知 N 每加倍一次, 误差约缩小为原来的 $1/4$ (相邻误差比依次为 4.097、4.041、4.019), 与二阶方法的理论精度 $O(h^2)$ 相符合。